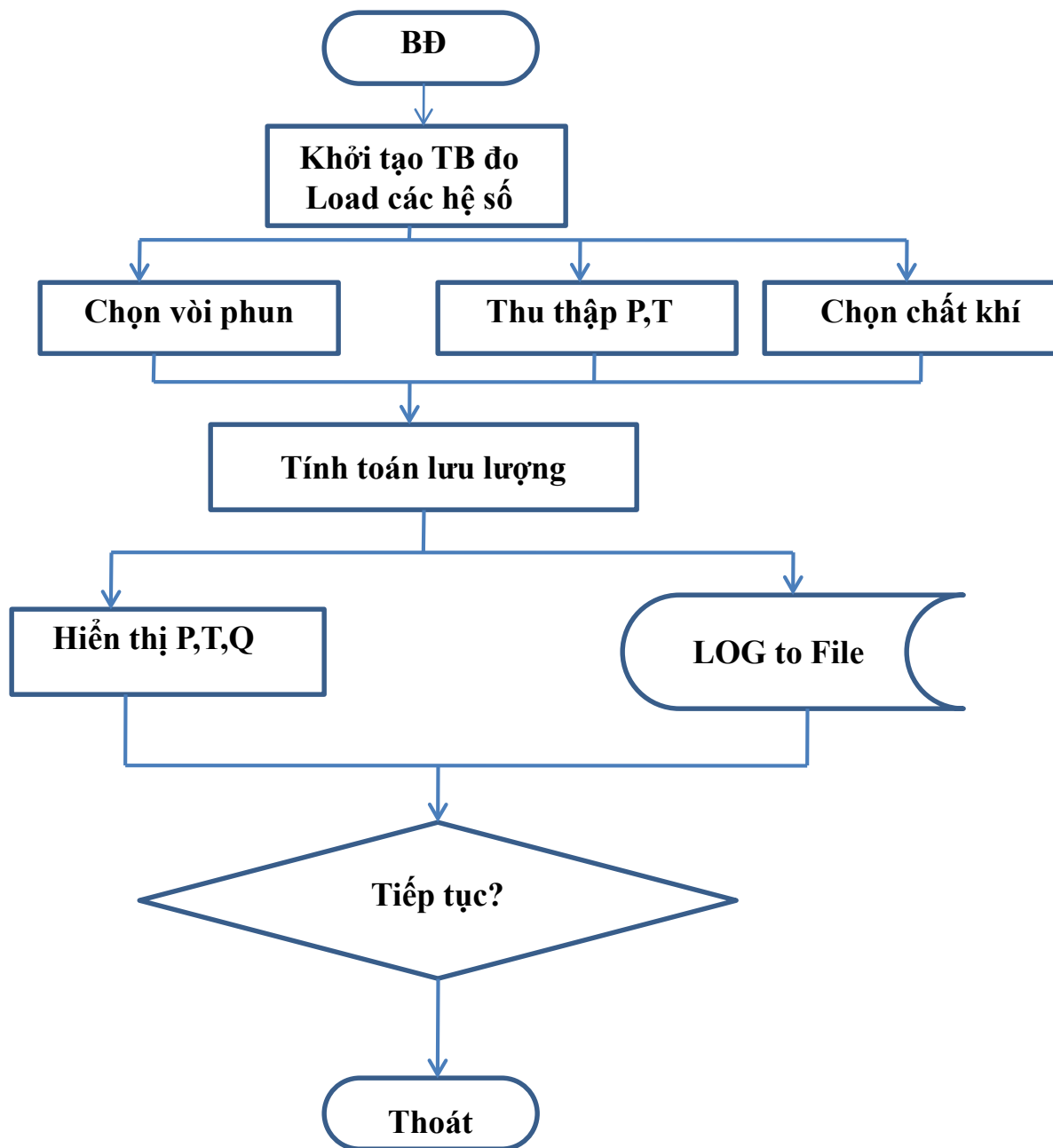


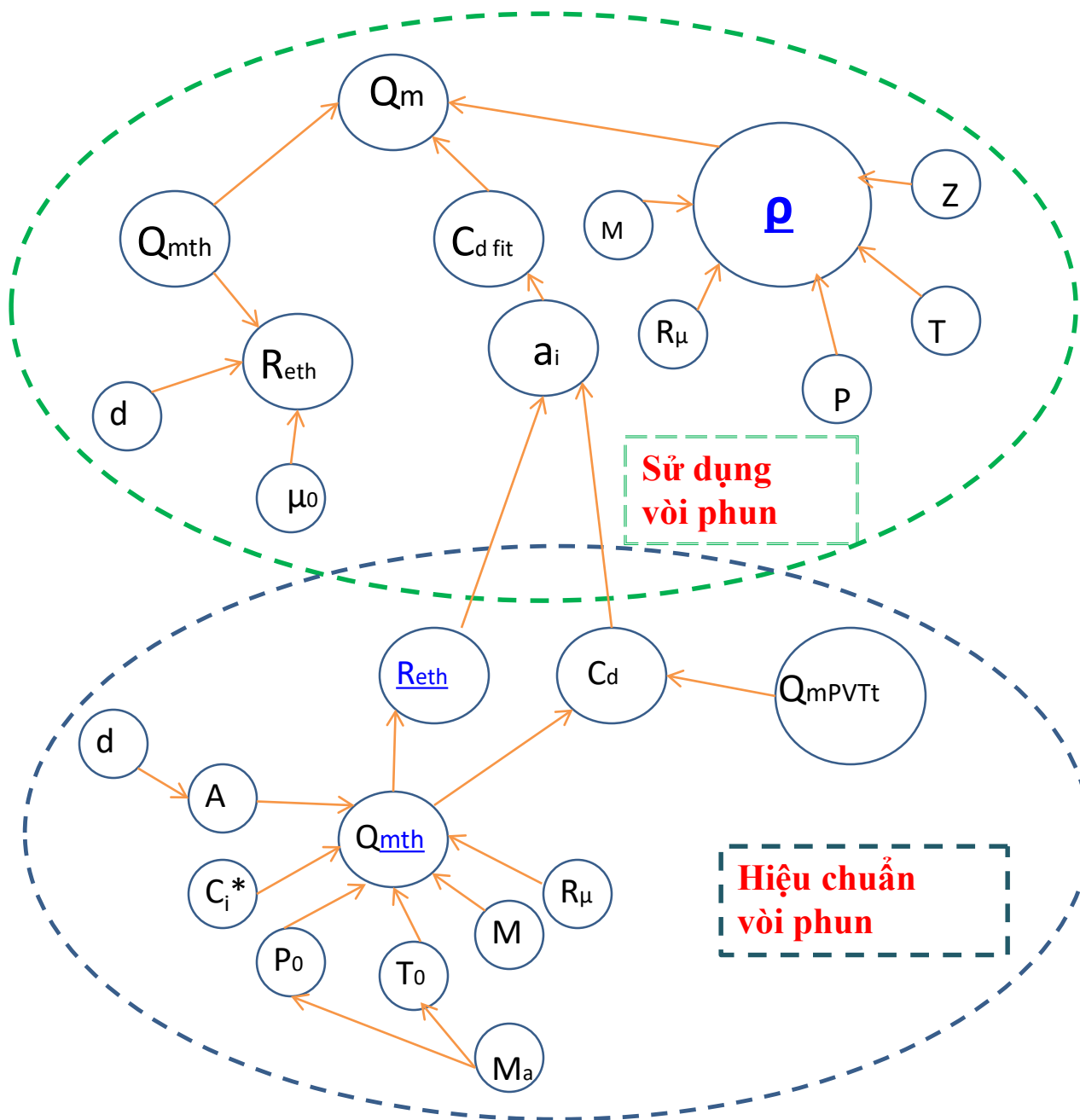
CHUYÊN ĐỀ VÒNG PHUN TỐI HẠN VENTURI (CFV) MỞ RỘNG-PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐANG DÙNG TẠI VIỆN ĐO LƯỜNG MỸ(NIST)

Nguyễn Xuân Thái - 2013

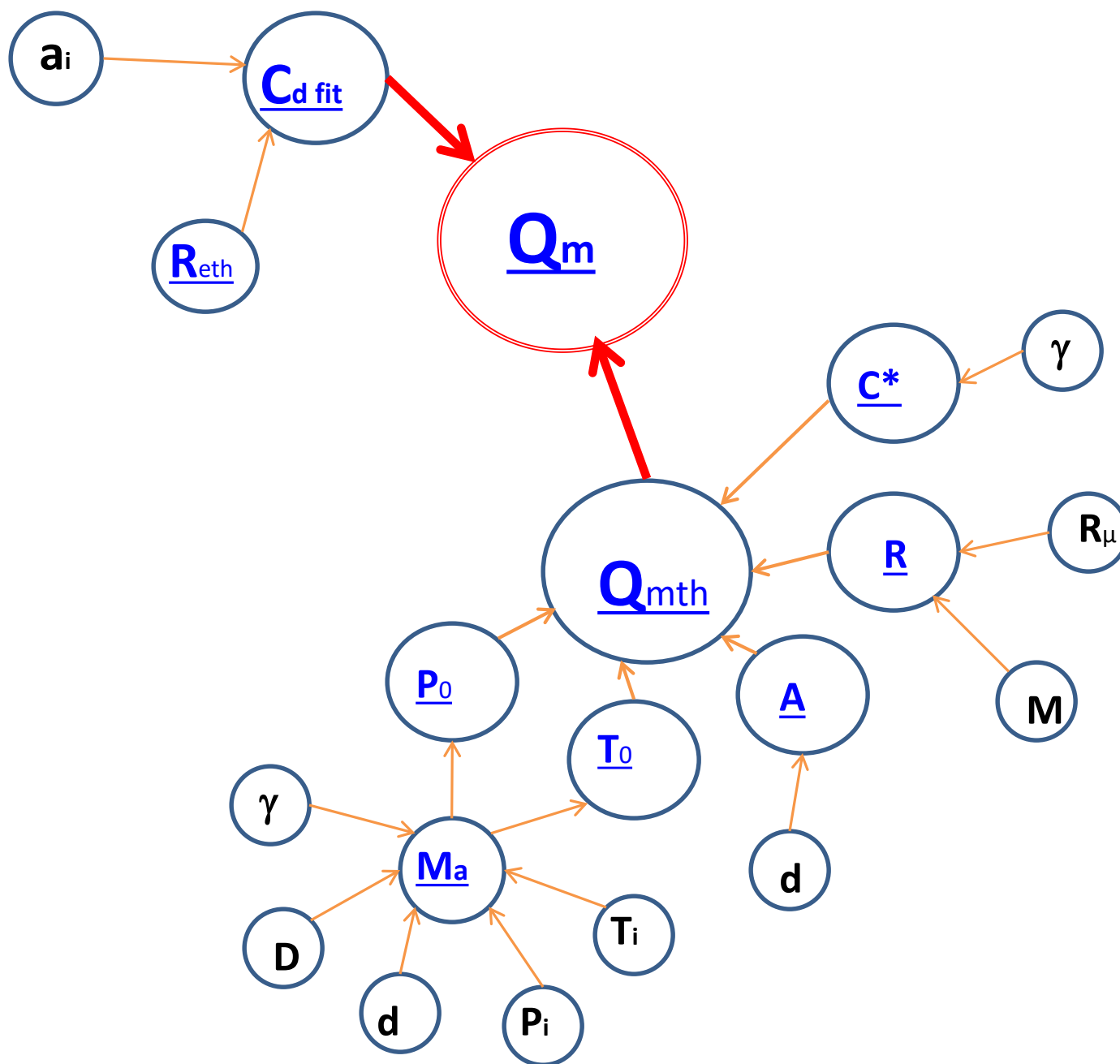
I. SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN



Lưu do thuật toán chương trình do lưu lượng khi qua CFV



Sơ đồ mối tương quan giữ các đặc trưng tính toán và đo sử dụng II kl và tt



sơ đồ tương quan giữa các thành phần tham gia vào việc tính toán II qua CFV

II. Lưu lượng khối lượng thực tế qua vòi phun:

$$Q_m = C_{dfit} * Q_{mth}$$

C_{dfit} : là hệ số xả (là hàm của số Reynold) được xác định từ kết quả hc vòi phun bằng phương pháp bình phương tối thiểu.

Q_{mth} : là lưu lượng khối lượng qua vòi phun tính toán theo lý thuyết.

II.1.TÍNH LL KHỐI LƯỢNG THEO LÝ THUYẾT

$$Q_{mth} = \frac{P_0 * A * C^*}{\sqrt{R * T_0}}$$

+ P_0 , T_0 là áp suất và nhiệt độ hãm trước vòi phun.

+ A là diện tích lỗ thoát của vòi phun

+ C^* là hệ số lưu lượng tới hạn qua CFV

+ R là hằng số khí:

$$R = 8314,471 \frac{m^2 \cdot g}{s^2 \cdot K \cdot gmol}$$

II.1.1. Tính A

Tiết diện lỗ thoát của CFV được tính theo công thức sau:

$$A = \frac{\pi * d^2}{4}$$

Trong đó d là đường kính lỗ thoát của CFV

II.1.2. Tính hệ số lưu lượng tới hạn C^*

$$C^* = \sqrt{\gamma^* \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1}}}$$

Trong đó:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

Là tỷ số của nhiệt dung riêng khối lượng đẳng áp với nhiệt dung riêng khối lượng đẳng tích (*được tính theo công thức ở dưới*)

II.1.3. Tính áp suất và nhiệt độ hãm(P_0, T_0) tại đầu vào CFV

$$P_0 = P_1 * \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} * (M_{ac})^2 \right]^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

$$T_0 = T_1 \left[1 + \frac{\gamma - 1}{2} * (M_{ac})^2 * (1 - RF) \right]$$

$$RF = 0,75;$$

Trong đó P_1 , T_1 là áp suất và nhiệt độ tĩnh của vòi phun(đo ở phía trước vòi phun)

Mac là hệ số Mac

*. Tính số Mac

$$Mac = (P_r)^{\frac{1}{\gamma}} * \sqrt{\frac{\frac{2}{\gamma} * \left[1 - (P_r)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}{\left(\frac{D}{d} \right)^4 - (P_r)^{\frac{2}{\gamma}}}}$$

với Pr :

$$P_r = \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

II.2. Tính hệ số xả C_{dfit}

$$C_{dfit} = a_0 + \frac{a_1}{\sqrt{R_{eth}}} + \frac{a_2}{\left(\sqrt{R_{eth}}\right)^2}$$

$$R_{eth} = \frac{4 * V_{mth}}{\pi * d * \mu}$$

Trong đó các hệ số a_0 , a_1 , a_2 được tính từ phương pháp bình phương tối thiểu trong quan hệ của C_{dfit} và R_{eth} :
 μ Là hệ số nhớt động lực của chất khí

*.Hệ số nhớt động lực được tính theo công thức sau:

Các hệ số μ_{ij} cũng được xác định từ thực nghiệm với các chất khí khác nhau

$$\mu = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 \left(\mu_{ij} * P^{(j-1)} \right) * T^{(i-1)}$$
$$\begin{bmatrix} \mu_{11} & \mu_{12} & \mu_{13} & \mu_{14} \\ \mu_{21} & \mu_{22} & \mu_{23} & \mu_{24} \\ \mu_{31} & \mu_{32} & \mu_{33} & \mu_{34} \\ \mu_{41} & \mu_{42} & \mu_{43} & \mu_{44} \end{bmatrix}$$

PHỤC LỤC

I. Tỷ trọng của không khí khô được tính theo NIST:

$$rO = \frac{P^* M}{R^* T^* Z} \quad (1)$$

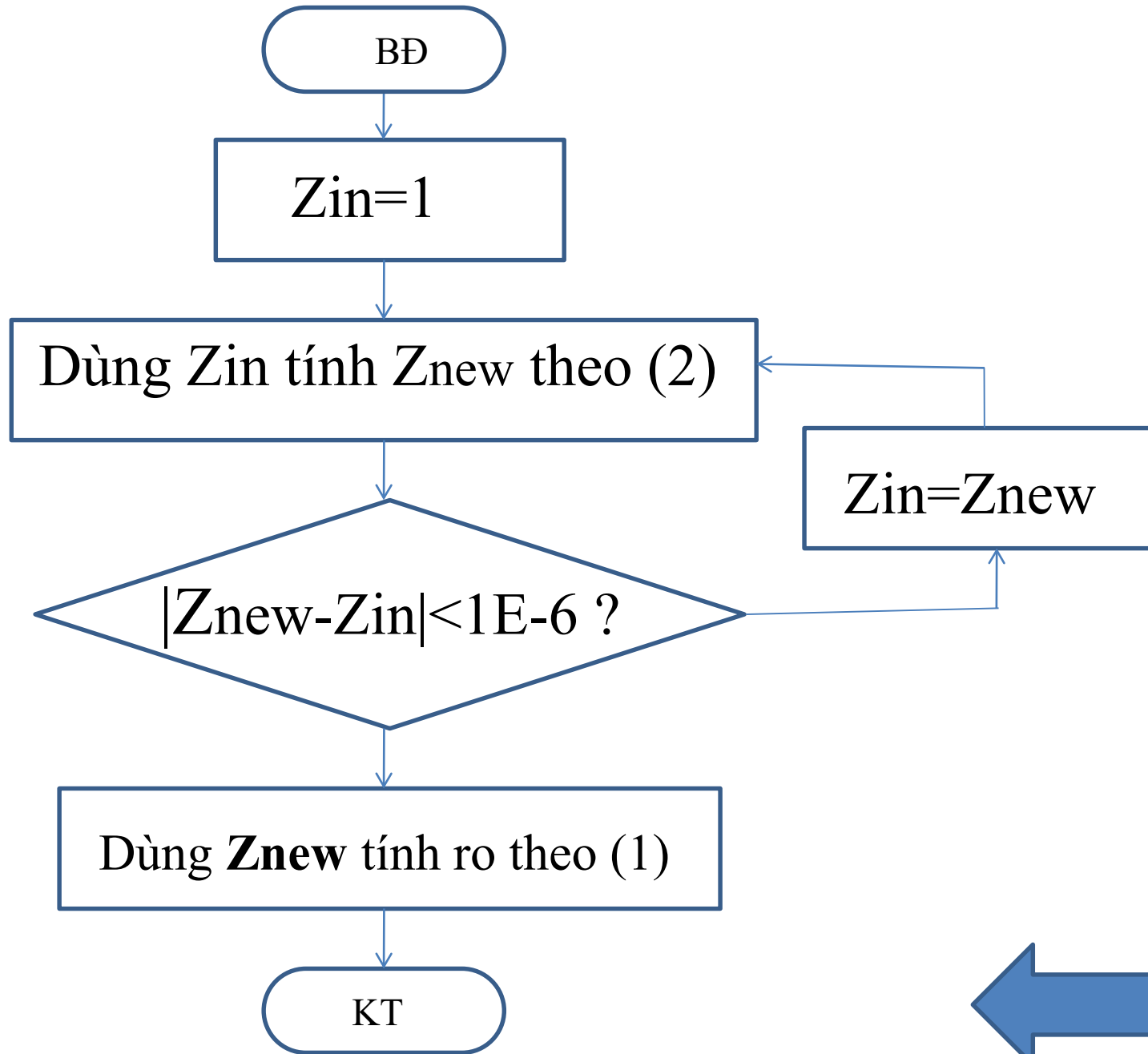
$$Z = 1 + B^* \frac{P}{R^* T^* Z} + C^* \left(\frac{P}{R^* T^* Z} \right)^2 \quad (2)$$

Các hệ số B và C được xác định theo:

$$B = b_0 + b_1 * P + b_2 * P^2$$

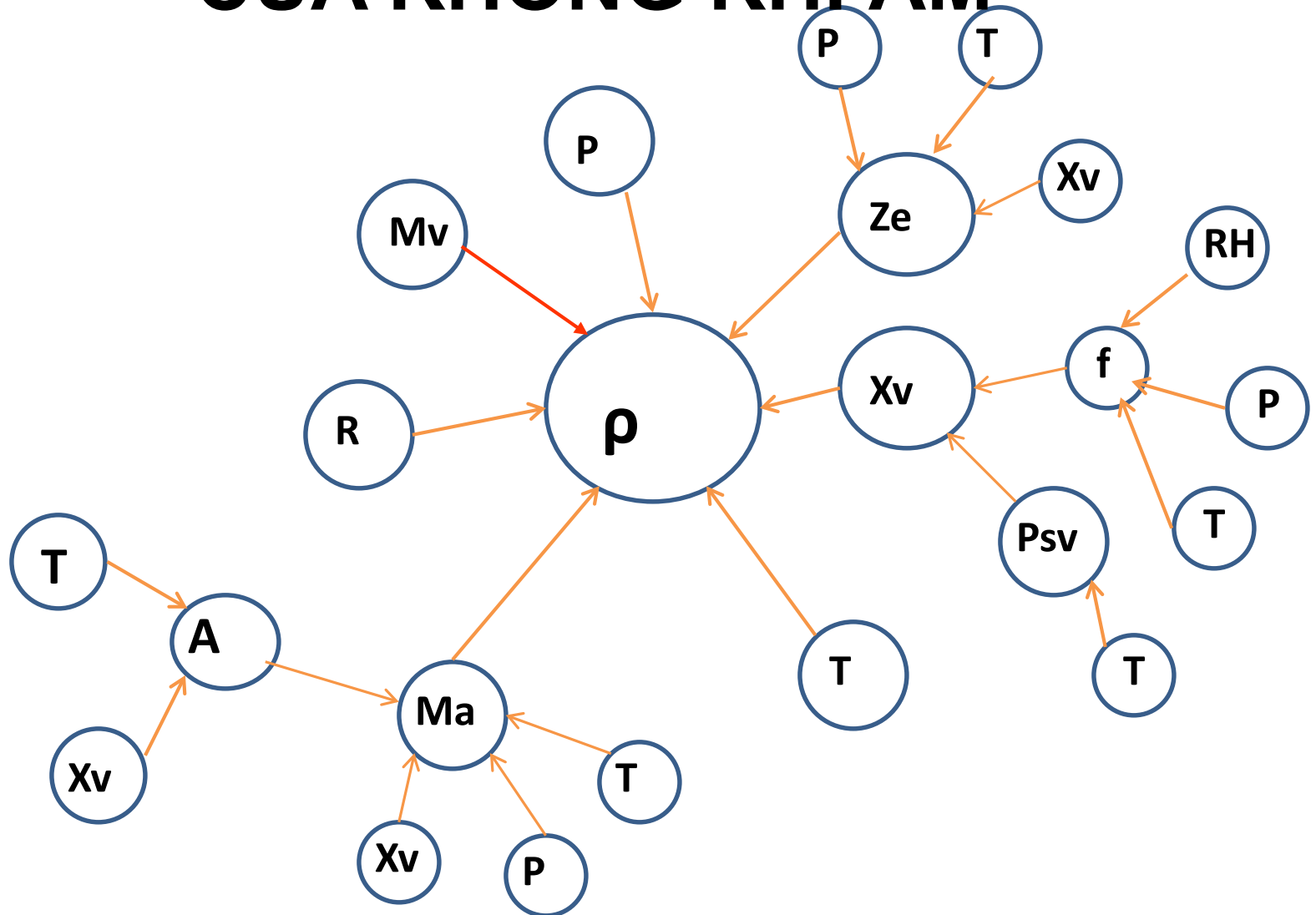
$$C = c_0 + c_1 * T + c_2 * T^2$$

Các hệ số b_i và c_i được xác định từ thực nghiệm



Lưu đồ thuật toán xác định tỷ trọng của không khí khô

II. CÔNG THỨC XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG CỦA KHÔNG KHÍ ẨM



$$\rho = \frac{P \cdot M_a}{R \cdot Z \cdot T} \cdot \left[1 - x_v \cdot \left(1 - \frac{M_v}{M_a} \right) \right]$$

$$x_v = h \cdot f \cdot \frac{P_{sv}}{P} \cdot 10^{-2}$$

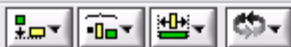
$$f_{P,t} = k_{f1} + k_{f2} \cdot P + k_{f3} \cdot (T - 273,15)^2$$

$$P_{sv} = e^{\left(k_{p1} \cdot T^2 + k_{p2} \cdot T + k_{p3} + \frac{k_{p4}}{T}\right)}$$

$$Z_e = 1 - \frac{P}{T} \cdot A + \frac{P^2}{T^2} \cdot (d_0 + e_0 \cdot x_v^2)$$

$$A = \left[a_0 + a_1 \cdot (T - 273,15) + a_2 \cdot (T - 273,15)^2 + \right. \\ \left. + [b_0 + b_1 \cdot (T - 273,15)] \cdot x_v + [c_0 + c_1 \cdot (T - 273,15)] \cdot x_v^2 \right]$$

III. CHƯƠNG TRÌNH LABVIEW TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG QUA VP SỬ DỤNG CÔNG THỨC ĐANG DÙNG TẠI NIST



5 2

AIR

AIR

FLOW

11.9632

088

423

061

07

04

79

P(kPa)

891.455

dP (%)

122.937

399.869

pass/fail 2

T(K)

298.107

dT (%)

0.194

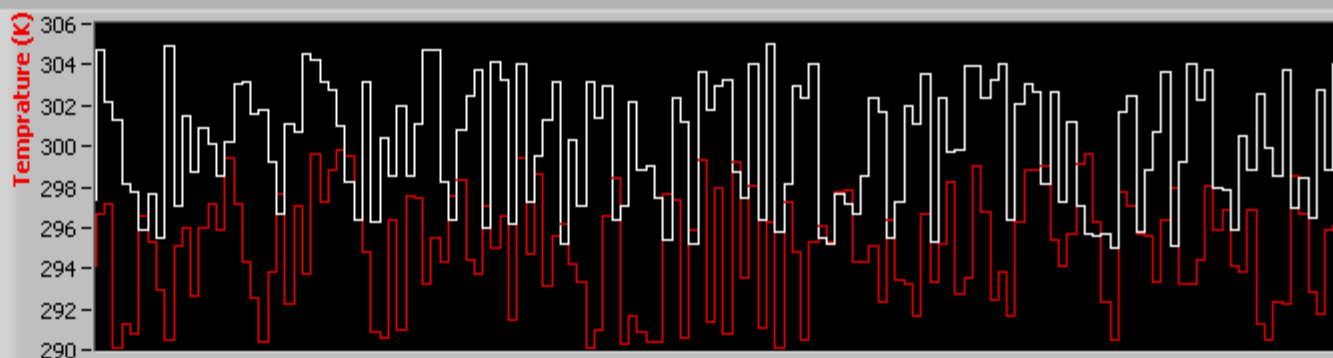
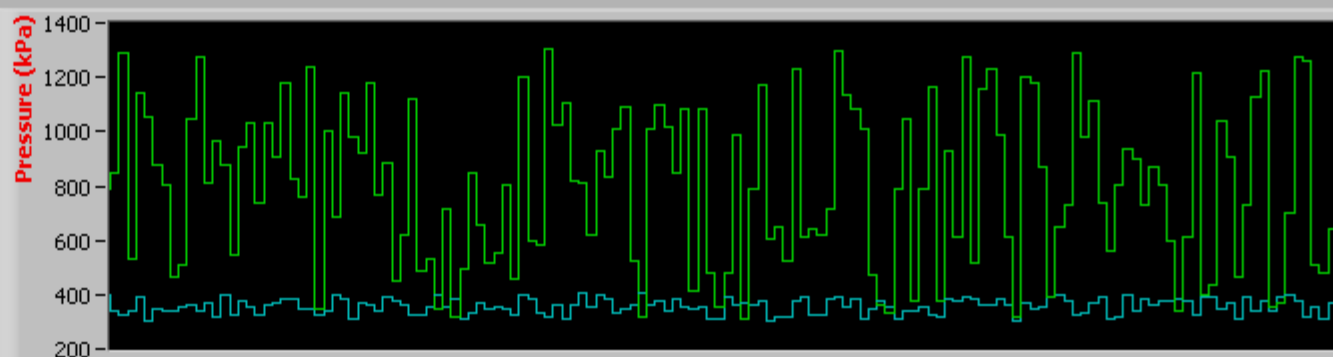
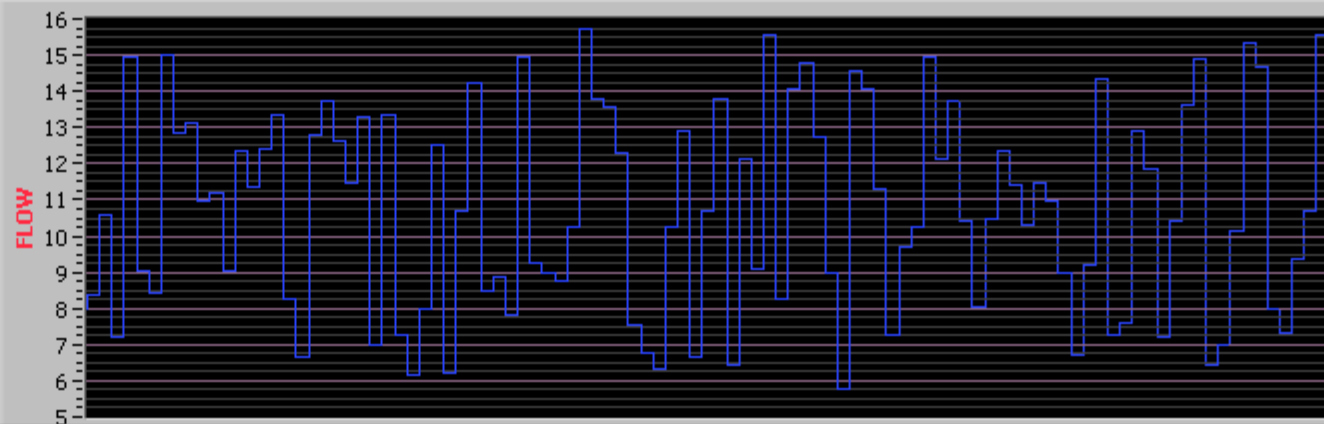
297.528

pass/fail

295.177

294.1

EXIT





Main Setup

NOZZLES

✓ NOZZLES 1

NOZZLES 2

NOZZLES 3

NOZZLES 4

AIR

AIR

FLOW

2.53301

Averaging

PRESSURE

300.005

300.005

TEMPERATURE

295.05

295.045

295.095

296.087

FLOW

2.53309

P(kPa)

300.008

300.01

dP (%)

0.001

pass/fail 2

T(K)

295.072

295.074

295.187

296.034

dT (%)

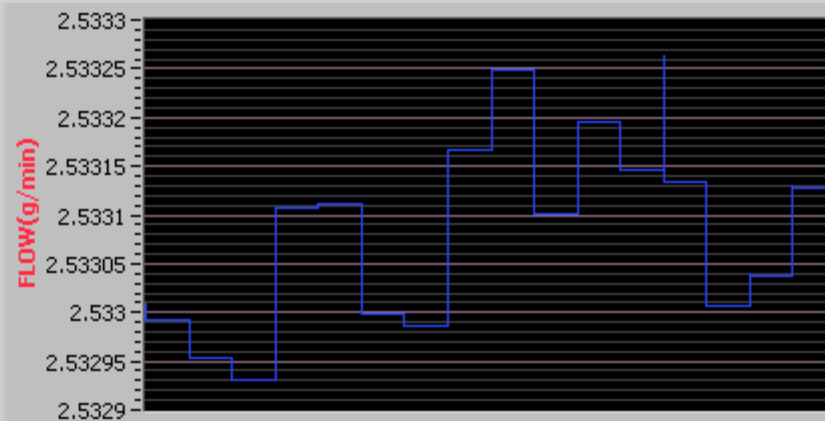
0.001

pass/fail

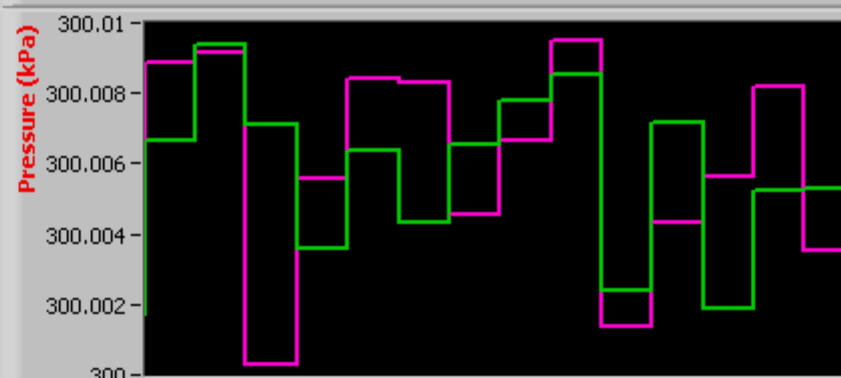
pass/fail 3

pass/fail 4

EXIT



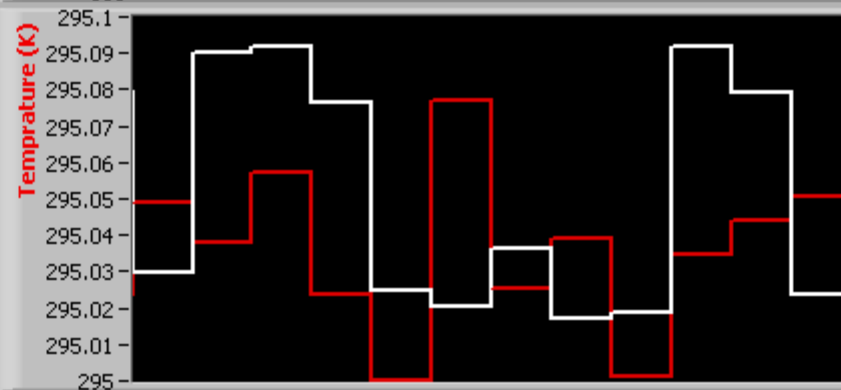
FLOW



P1



P2



T1



T2





Setup

NOZZLES

NOZZLES 1



Averaging

PRESSURE

300.005

300.005

TEMPERATURE

295.051

295.047

295.103

296.091

FLOW

2.53308

AIR

- ✓ AIR
- NITO
- CO2
- AG

FLOW

2.53312

P(kPa)

300.002

300.002

dP (%)

0.000

pass/fail 2



T(K)

295.064

295.004

295.173

296.025

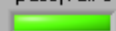
dT (%)

0.020

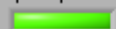
pass/fail



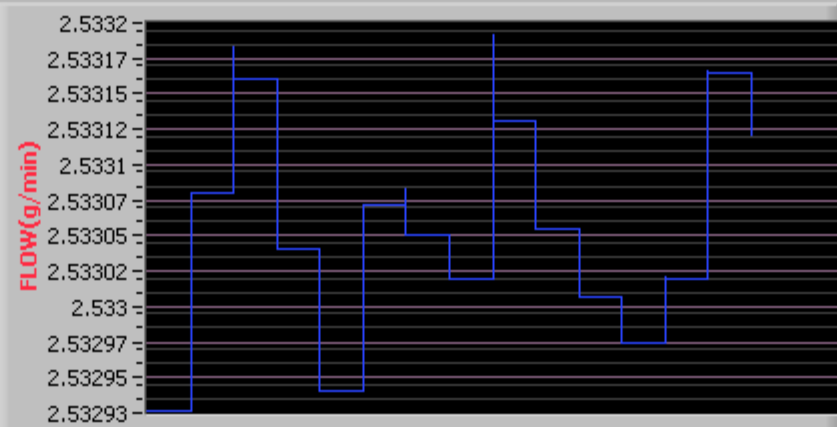
pass/fail 3



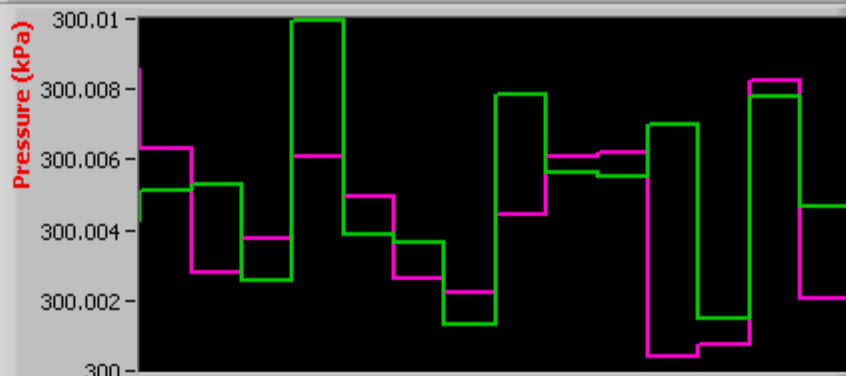
pass/fail 4



EXIT



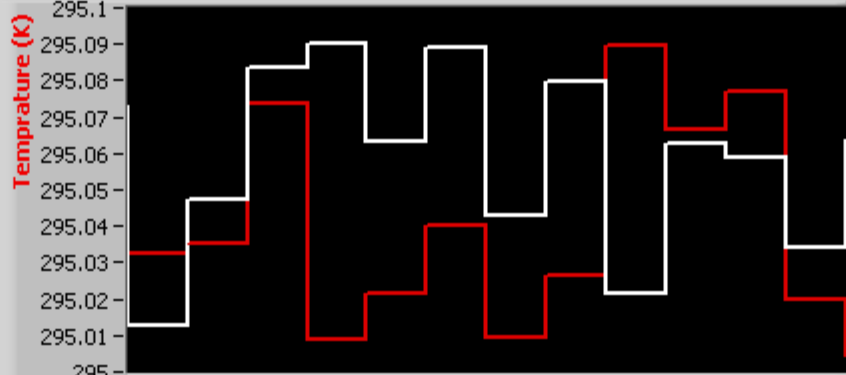
FLOW



P1



P2



T1



T2

